

Devoir surveillé n°6

PCSI - Samedi 14 février 2026 - 3h30

Calculatrices autorisées (mode examen)

- Si, au cours de l'épreuve, le candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.
- Tout résultat fourni peut être utilisé.
- L'examineur tiendra compte de la **clarté de rédaction** et de la **propreté** de la copie. En particulier, **tout résultat devra impérativement être encadré ou souligné sous peine de ne pas être comptabilisé**.
- Les exercices peuvent être traités dans l'ordre souhaité, mais les questions au sein d'un exercice doivent être traitées dans l'ordre, dans la mesure du possible.
- Les pages doivent être **numérotées** de la façon suivante : **n° page courante/nombre total de pages**.

Ce sujet comporte 5 problèmes totalement indépendants :

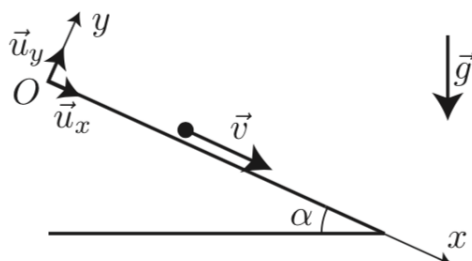
- Partie 1 : Sports de glisse
- Partie 2 : Sauver le daim
- Partie 3 : Coup de génie au badminton
- Partie 4 : Courir pour survivre...
- Partie 5 : Sur la bonne voie...

Partie 1 : Sports de glisse

On étudie le mouvement de Jean, qui se déplace sur son snowboard. Sa masse totale est notée m et sa position M . Dans cette exercice on étudie 4 phases successives de son mouvement. Il s'élance d'abord sur une piste rectiligne, négocie un virage, puis s'engage dans un half-pipe.

A : Descente le long d'une piste rectiligne

Dans un premier temps, le snowboarder glisse sans frottement sur une piste rectiligne inclinée d'un angle α . Il part à l'instant $t = 0$ du point O sans vitesse initiale.



1. Définir le système étudié, le référentiel choisi et le type de coordonnées dans lequel se fait l'étude.
2. Faire un bilan des forces appliquées et les représenter sur un schéma.
3. Donner l'expression vectorielle de chacune de ces forces dans le repère (Oxy) .

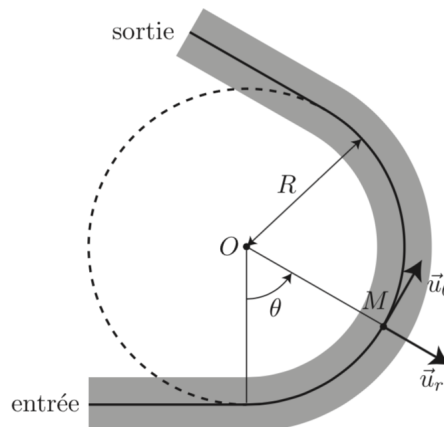
4. Calculer l'expression de la norme de la réaction du support. On pourra l'exprimer en fonction de m , g et l'angle α .
5. Déterminer l'expression de l'accélération du skieur, sa vitesse, et sa position $x(t)$ en fonction du temps.
6. Déterminer l'instant t_1 pour lequel le snowboarder atteint la vitesse v_1 .
7. Quelle distance a-t-il alors parcouru ?

B : Descente le long d'une piste rectiligne à vitesse réduite

8. Dans une deuxième phase, Jean souhaite ralentir et incline son snowboard de façon à avoir un coefficient de frottement dynamique μ positif. Ce coefficient génère une force de frottement solide sur la neige, sous forme d'une réaction tangentielle, telle que $\|\vec{R}_T\| = \mu\|\vec{R}_N\|$. Faire un schéma des forces exercées sur Jean. Exprimer les composantes de $\vec{R}_T$ dans le repère (Oxy) .
9. On prend pour nouvelle origine des temps le début de la phase 2. On garde le même repère spatial. Déterminer l'expression de la vitesse et de la position de Jean en fonction du temps.
10. Déterminer t_2 l'instant où sa vitesse est divisée par 2 (on prendra comme origine des temps le début du freinage).

C : Virage

Le snowboarder arrive donc sur un virage, qu'il négocie à vitesse constante $v_2 = \frac{v_1}{2}$. On supposera que le virage n'est plus en pente et que le snowboarder ne freine plus : la norme de sa vitesse est donc constante pendant le virage.

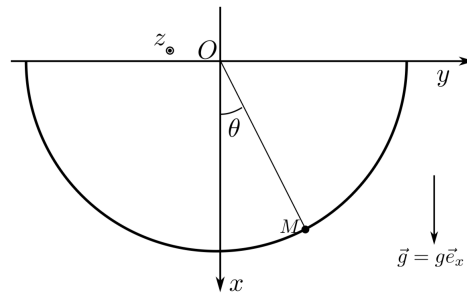


Vue de dessus de la piste

11. Donner l'expression de la vitesse et de l'accélération du snowboarder dans le virage, en justifiant.
12. Si l'accélération du snowboarder dépasse αg (α étant une constante qui dépend des frottements avec le sol), il dérape et sort du virage. A quelle vitesse maximale le snowboarder peut-il négocier le virage ?

D : Half-pipe

Pour simplifier, on considère que le snowboarder se déplace sur un plan en coupe perpendiculaire à l'axe du half-pipe. On suppose qu'il glisse sans frottement, et on considère que le half-pipe est un demi-cylindre de rayon l constant. On utilise des coordonnées polaires centrées sur l'axe du half-pipe. Le snowboarder démarre en $\theta = \pi/2$ avec une vitesse nulle.



13. Le point M est soumis à 2 forces : la réaction du support (half-pipe) et son poids. Représenter les forces sur un schéma.
14. En appliquant le principe fondamental de la dynamique, déterminer une équation différentielle du second degré vérifiée par θ .
15. Calculer le travail du poids et celui de la réaction normale.
16. En appliquer le théorème de l'énergie cinétique, établir une expression de $\dot{\theta}^2$ en fonction de θ et des paramètres du problème.
17. En réutilisant le PFD, calculer l'expression de la réaction normale du support.
18. A quel endroit est-elle maximale ?
19. Ceci peut être interprété en disant qu'à cet endroit le snowboarder ressent plusieurs fois son propre poids. Combien de fois ?

Partie 2 - Sauver le daim

Une voiture de masse $m = 1,5 \cdot 10^3 \text{ kg}$ roule à la vitesse $v_0 = 50 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ sur une route rectiligne. Le conducteur, apercevant un daim à 25m environ, écrase la pédale de frein et s'arrête après avoir parcouru une distance $d=15 \text{ m}$. On modélise la force de freinage par une force constante, de direction opposée à la vitesse.

1. Faire un schéma du problème.
2. Définir le système, le référentiel et faire un bilan des forces.
3. Calculer le travail de la force de freinage (formule littérale).
4. Faire l'application numérique.
5. En déduire la norme de cette force (formule littérale).
6. Faire l'application numérique.
7. Quelle distance aurait-il fallu au conducteur pour qu'il s'arrête si sa vitesse avait été de $70 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$? Le daim aurait-il survécu ?
8. Dans un examen du code de la route, on lit cette question : "La distance de freinage est proportionnelle au carré de la vitesse du mobile : A vrai, B faux". Qu'auriez-vous choisi ? Justifiez avec précision.

Partie 3 : Coup de génie au badminton ?

On étudie le mouvement d'un volant (de masse $m=5,0 \text{ g}$) dans le référentiel terrestre (R) supposé galiléen.

Le centre de masse G du volant est repéré par ses coordonnées cartésiennes $x(t)$ et $y(t)$. Initialement, $x(0) = 0$ et $y(0) = 3,0 \text{ m}$. Le filet se trouve à l'abscisse $x_f = 6,5 \text{ m}$ sa hauteur est $h=1,5 \text{ m}$.

On suppose que lors de son trajet, le volant est soumis à une force de frottement fluide du type $\vec{f} = -\lambda \vec{v}(t)$ avec $\vec{v}(t)$ la vitesse vectorielle du volant. On donne $\lambda = 4,0 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$.

Le joueur, placé au fond du court, effectue un amorti en communiquant au volant une vitesse initiale : $\vec{v}(0) = v_0 \vec{u}_x$ où $v_0 = 50 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$. La trajectoire est représentée ci-dessous.

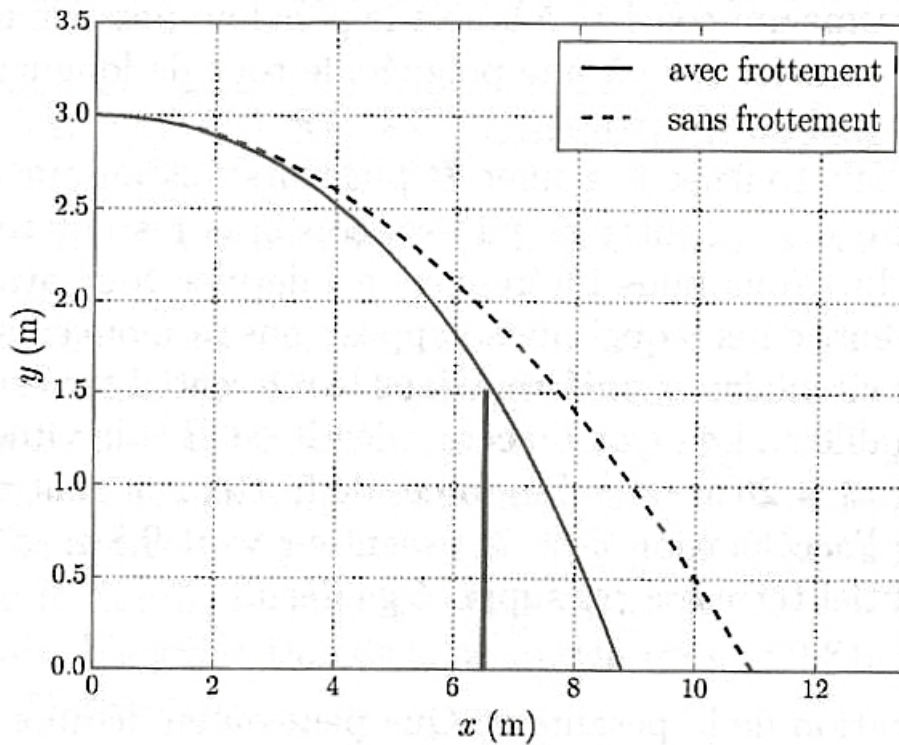


FIGURE 1

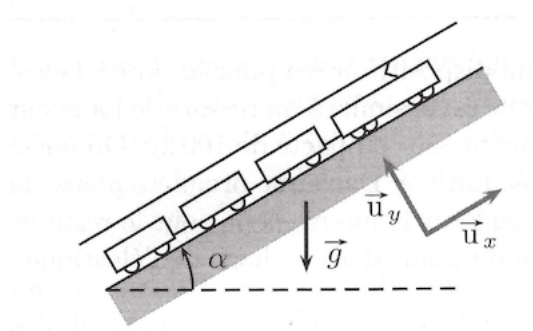
1. Indiquer la nature mathématique de la trajectoire en l'absence de frottements.
2. On tient maintenant compte des frottements. Effectuer un bilan précis des forces exercées sur le volant lors de son mouvement.
3. Appliquer le principe fondamental de la dynamique au volant (équation vectorielle).
4. Projeter l'équation du mouvement sur les vecteurs de base. Etablir ainsi les équations différentielles vérifiées par les composantes v_x et v_y du vecteur vitesse suivant x et y .
5. Déterminer les expressions de v_x et v_y en fonction du temps. On fera apparaître une constante de temps $\tau = \frac{m}{\lambda}$ que l'on calculera.
6. Montrer que la vitesse du volant tend vers une valeur limite que l'on précisera.
7. Cette valeur limite est-elle atteinte avant que le volant touche le sol ?
8. Déterminer la loi horaire $x(t)$.
9. Quelle est l'abscisse maximale qui pourrait être atteinte par le volant ?
10. Déterminer la loi horaire $y(t)$.
11. En utilisant une lecture graphique (figure 3), relever la position précise x_s à laquelle le volant touche le sol.
12. En déduire par calcul à quel instant t_0 le volant touche le sol (formule littérale attendue). Faire l'application numérique.
13. Quel serait ce temps en l'absence de frottements ?
14. Conclure quant à l'efficacité de ce coup. Les frottements avantagent-ils le joueur ou son adversaire ?

Partie 4 : Courir pour survivre...

Vous êtes à 100 m de votre voiture lorsqu'un alligator, initialement à 20 m de vous, s'approche à la vitesse de 8 m/s. Pendant ce temps, vous courez vers votre voiture à 5 m/s. Que se passera-t-il : allez-vous survivre ou être dévoré(e) ? Si vous êtes dévoré(e), indiquez au bout de combien de temps...

(Cet exercice demande de rédiger très proprement, soigner la mise en équation et la résolution mathématique. On pourra considérer que la voiture, l'alligator et la personne sont initialement alignés.)

Partie 5 : Sur la bonne voie...



Un train, assimilé à un point matériel de masse m , gravit une pente faisant un angle α avec l'horizontale. On suppose que l'effet de la locomotive équivaut à un opérateur extérieur tirant le train à puissance constante P_0 . Le contact entre les roues et le rails donne lieu à des frottements solides. On note $\vec{T}$ la composante tangentielle, de norme T , de la réaction de la voie sur le train. On se placera dans un repère cartésien dont les vecteurs de base sont indiqués sur le schéma. Le train démarre à $t=0$ avec une vitesse nulle.

1. Enoncer et appliquer le théorème de la puissance cinétique au train.
2. En déduire une équation différentielle liant $\dot{x}$, m , g , T , P_0 et l'angle α .
3. Quelle est la vitesse limite v_l du train ?
4. Réécrire l'équation différentielle portant sur v en fonction de v_l , $R = T + mgsin(\alpha)$ et m .
5. En utilisant la méthode de l'intégration par variables séparées, obtenir une relation mathématique liant $v(t)$ à t , v_0 , m et R . On ne cherchera pas à obtenir une expression mathématique de $v(t)$, ce qui est ici trop complexe.
6. Proposer une allure pour la courbe $v(t)$. On pourra utiliser l'approximation suivante pour ϵ proche de 0 : $\ln(1 + \epsilon) \approx \epsilon - \frac{\epsilon^2}{2}$.